



Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Computação
Disciplina: Matemática para Computação - EAD05008
AD2 - 1º semestre de 2026 - Gabarito

Questões:

1. (1,25 pontos) _____

Ache os extremos relativos da função $f(x) = x^{2/3} + x^2$ e os intervalos aonde f é crescente ou decrescente.

Solução: Para entender os intervalos de crescimento da função, iremos fazer uso da primeira derivada da função

$$f'(x) = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}} + 2x$$

Precisamos investigar os pontos críticos da primeira derivada. Estes pontos são pontos do domínio onde a primeira derivada não está definida ou se anula. Isso ocorre apenas em $x = 0$, que é um ponto de não diferenciabilidade. Quando $f'(x) = 0$, não obtemos um número real. Deste modo, o domínio se divide em dois intervalos

- Em $(-\infty, 0)$, temos $f'(x) < 0$. Logo, $f(x)$ é decrescente no intervalo.
- Em $(0, +\infty)$, temos $f'(x) > 0$. Logo, $f(x)$ é crescente no intervalo.

2. (1,25 pontos) _____

Construa o gráfico da função $f(x) = \frac{x^2 - 1}{(x - 1)(x - 2)}$.

Solução: Começamos pelo domínio da função $f(x)$. Como a operação principal é uma divisão, não podemos admitir um valor de x que torne o denominador nulo. Temos que $Dom(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 1 \text{ e } x \neq 2\} = \mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$.

Vamos aos pontos de corte da curva da função com os eixos:

$$\text{Eixo } 0x : f(x) = \frac{x^2 - 1}{(x - 1)(x - 2)} = 0 \implies x^2 - 1 = 0 \implies x = -1$$

$$\text{Eixo } 0y : f(0) = \frac{0^2 - 1}{(0 - 1)(0 - 2)} = -\frac{1}{2}$$

Passando para o estudo das assíntotas horizontais e verticais da função. Para as assíntotas verticais, analisamos os pontos de acumulação que não pertencem ao domínio da função. Já para as assíntotas horizontais, analisamos os comportamentos terminais da função.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 1}{(x - 1)(x - 2)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x + 1)(x - 1)}{(x - 1)(x - 2)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x + 1}{x - 2} = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{(x - 1)(x - 2)} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x + 1)(x - 1)}{(x - 1)(x - 2)} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x + 1}{x - 2} = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 - 1}{(x - 1)(x - 2)} = -\infty, \text{ porque } x^2 - 1 > 0 \text{ e } (x - 1)(x - 2) \rightarrow 0^-$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - 1}{(x - 1)(x - 2)} = +\infty, \text{ porque } x^2 - 1 > 0 \text{ e } (x - 1)(x - 2) \rightarrow 0^+$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 1}{(x - 1)(x - 2)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 - \frac{1}{x^2}}{1 - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 1}{(x - 1)(x - 2)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \frac{1}{x^2}}{1 - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}} = 1$$

Com isso, concluímos que $f(x)$ possui uma descontinuidade removível em $x = 1$, uma assíntota vertical em $x = 2$ e uma assíntota horizontal em $y = 1$.

Vamos agora entender o crescimento da função. Para isto, usamos a primeira derivada.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(x^2 - 1)'(x - 1)(x - 2) - (x^2 - 1)[(x - 1)(x - 2)]'}{[(x - 1)(x - 2)]^2} \\ &= \frac{2x(x - 1)(x - 2) - (x^2 - 1)(2x - 3)}{(x - 1)^2(x - 2)^2} \\ &= \frac{2x(x - 1)(x - 2) - (x + 1)(x - 1)(2x - 3)}{(x - 1)^2(x - 2)^2} \\ &= \frac{2x(x - 2) - (x + 1)(2x - 3)}{(x - 1)(x - 2)^2} \\ &= \frac{3 - 3x}{(x - 1)(x - 2)^2} = \frac{(-3)(x - 1)}{(x - 1)(x - 2)^2} = -\frac{3}{(x - 2)^2} \end{aligned}$$

Note que $f'(x)$ não possui nenhum ponto crítico, porque, embora $f'(x)$ não esteja definida em $x = 2$, este é um ponto que não pertence ao domínio de $f(x)$. Deste modo, vamos analisar o sinal de $f'(x)$ no domínio:

- Em $(-\infty, 1)$, temos que $f'(x) < 0$. Logo, $f(x)$ é decrescente no intervalo.

- Em $(1, 2)$, temos que $f'(x) < 0$. Logo, $f(x)$ é decrescente no intervalo.
- Em $(2, +\infty)$, temos que $f'(x) < 0$. Logo, $f(x)$ é decrescente no intervalo.

Vamos agora entender o formato da curva estudando a concavidade. Para isto, usamos a segunda derivada.

$$f''(x) = [-3(x-2)^{-2}](x-2)' = 6(x-2)^{-3} = \frac{6}{(x-2)^3}$$

Note que $f''(x)$ não possui nenhum ponto crítico, porque, embora $f''(x)$ não esteja definida em $x = 2$, este é um ponto que não pertence ao domínio de $f(x)$. Deste modo, vamos analisar o sinal de $f''(x)$ no domínio:

- Em $(-\infty, 1)$, temos que $f''(x) < 0$. Logo, $f(x)$ é côncava para baixo no intervalo.
- Em $(1, 2)$, temos que $f''(x) < 0$. Logo, $f(x)$ é côncava para baixo no intervalo.
- Em $(2, +\infty)$, temos que $f''(x) > 0$. Logo, $f(x)$ é côncava para cima no intervalo.

Portanto, o gráfico resultante da análise é

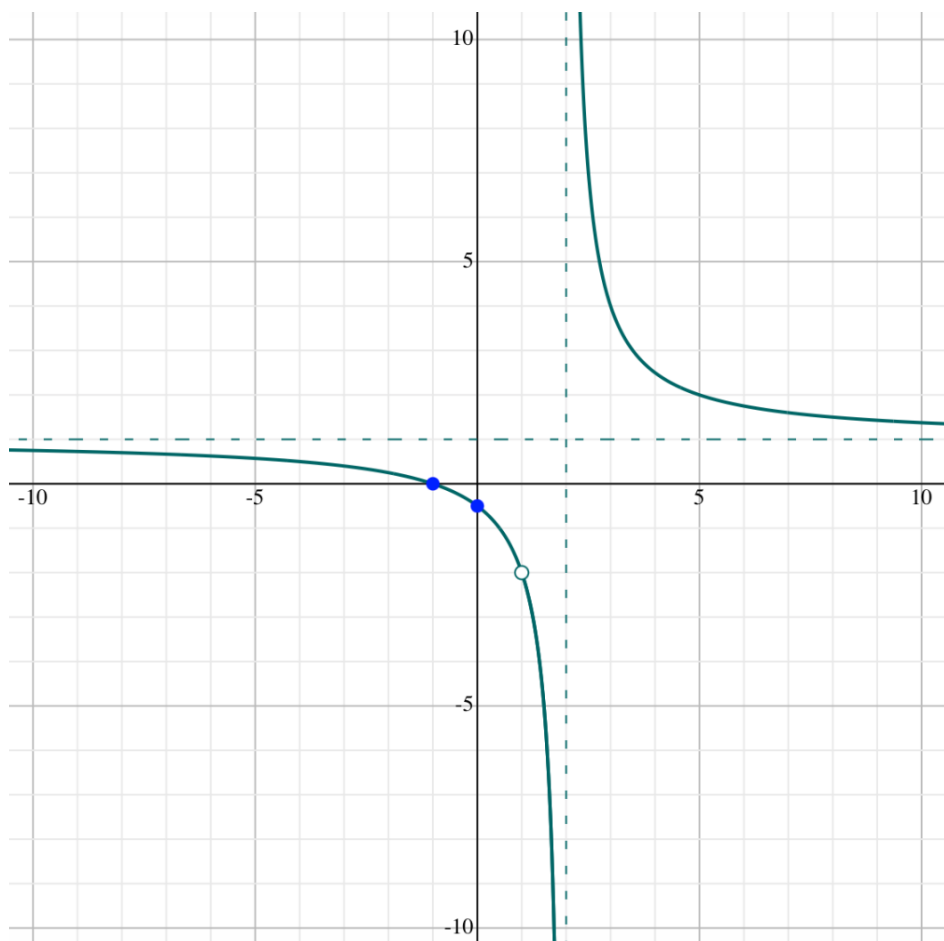


Figure 1: Gráfico da Questão 2

3. (1,25 pontos)

Calcule as integrais indefinidas

(a) $\int \frac{x^3}{(x^4 + 2)^3} dx$

(b) $\int x^3 \sqrt{x^2 + 1} dx$

Solução:

(a) Façamos uma substituição da forma $u = x^4 + 2$ e $\frac{du}{dx} = 4x^3$

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3}{(x^4 + 2)^3} dx &= \int \frac{1}{4} \cdot \frac{4x^3}{(x^4 + 2)^3} dx \\ &= \frac{1}{4} \int \frac{4x^3}{(x^4 + 2)^3} dx \\ &= \frac{1}{4} \int \frac{1}{u^3} du \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{u^{-2}}{-2} + C \\ &= -\frac{1}{8(x^4 + 2)^2} + C \end{aligned}$$

(b) Façamos uma substituição da forma $u = x^2 + 1$ e $\frac{du}{dx} = 2x$

$$\begin{aligned} \int x^3 \sqrt{x^2 + 1} dx &= \int \frac{2}{2} x^3 \sqrt{x^2 + 1} dx \\ &= \frac{1}{2} \int x^2 \sqrt{x^2 + 1} 2x dx \\ &= \frac{1}{2} \int (u - 1) \sqrt{u} du \\ &= \frac{1}{2} \int \left(u^{\frac{3}{2}} - \sqrt{u} \right) du \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{2u^{\frac{5}{2}}}{5} - \frac{2u^{\frac{3}{2}}}{3} \right) + C \\ &= \frac{\sqrt{(x^2 + 1)^5}}{5} - \frac{\sqrt{(x^2 + 1)^3}}{3} + C \end{aligned}$$

4. (1,25 pontos) _____

Calcule as seguintes integrais definidas,

(a) $\int_{-1}^1 |x^3| dx$

(b) $\int_0^2 \frac{x^2}{(5-4x-x^3)} dx$

Solução:

(a) Como temos uma função modular, vamos dividir a integral em duas partes:

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 |x^3| dx &= \int_{-1}^0 -(x^3) dx + \int_0^1 x^3 dx \\ &= \left[-\frac{x^4}{4} \right]_{-1}^0 + \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^1 \\ &= \left[\frac{(0)^4}{4} - \left(-\frac{(-1)^4}{4} \right) \right] + \left[\frac{(1)^4}{4} - \frac{(0)^4}{4} \right] = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

(b) A função $f(x) = \frac{x^2}{(5-4x-x^3)}$ não é limitada no intervalo fechado $[0, 2]$.

Observe que $x = 1$ é uma assíntota vertical da função. Deste modo, a função não é Riemann-integrável neste intervalo.

5. (1,25 pontos) _____

Ache a expressão para o volume de uma esfera de raio $D/2$ usando integração com volumes por discos.

Solução: Como pretendemos determinar a expressão para o volume da esfera, vamos usar a função que define um semicírculo de raio $D/2$.

$$f(x) = \sqrt{\frac{D^2}{4} - x^2}$$

Como devemos usar o volume por discos, o raio dos discos é determinado por $f(x)$ e faremos uma rotação em torno do eixo $0x$:

$$\int_{-\frac{D}{2}}^{\frac{D}{2}} \pi \left(\sqrt{\frac{D^2}{4} - x^2} \right)^2 dx = \pi \int_{-\frac{D}{2}}^{\frac{D}{2}} \left(\frac{D^2}{4} - x^2 \right) dx$$

$$\begin{aligned}
\pi \int_{-\frac{D}{2}}^{\frac{D}{2}} \left(\frac{D^2}{4} - x^2 \right) dx &= \pi \left[\frac{D^2}{4}x - \frac{x^3}{3} \right]_{-\frac{D}{2}}^{\frac{D}{2}} \\
&= \pi \left[\left(\frac{D^2}{4} \cdot \frac{D}{2} - \frac{(D/2)^3}{3} \right) - \left(\frac{D^2}{4} \cdot \frac{-D}{2} - \frac{(-D/2)^3}{3} \right) \right] \\
&= \pi \left[\frac{D^3}{8} - \frac{D^3}{24} + \frac{D^3}{8} - \frac{D^3}{24} \right] \\
&= \pi \left[\frac{2D^3}{8} - \frac{2D^3}{24} \right] \\
&= \pi \left[\frac{6D^3}{24} - \frac{2D^3}{24} \right] \\
&= \frac{4D^3}{24} \pi = \frac{\pi D^3}{6} \text{ u.v.}
\end{aligned}$$

6. (1,25 pontos) _____

Ache a área da região delimitada pela parábola $y^2 = x$ e a reta $y = 20x - 1$.

Solução: Dado que pretendemos calcular a área entre duas curvas, precisamos encontrar os pontos de interseção das curvas.

$$\begin{aligned}
(20x - 1)^2 &= x \\
400x^2 - 40x + 1 &= x \\
400x^2 - 41x + 1 &= 0
\end{aligned}$$

$$x = \frac{-(-41) \pm \sqrt{(-41)^2 - 4(400)(1)}}{2(400)} = \frac{41 \pm 9}{800} \implies x \in \left\{ \frac{1}{16}, \frac{1}{25} \right\}$$

Deste modo, os pontos de interseção são $\left(\frac{1}{16}, \frac{1}{4} \right)$ e $\left(\frac{1}{25}, -\frac{1}{5} \right)$.

Dado que a curva $y^2 = x$ não pode ser expressa como uma função de x , faremos uma integração em termos de y . Deste modo, a região em questão é limitada superiormente pela curva $x = \frac{y+1}{20}$ e inferiormente pela curva $x = y^2$. Deste modo, a área entre as curvas é tal que

$$\begin{aligned}
\int_{-\frac{1}{5}}^{\frac{1}{4}} \left(\frac{y+1}{20} - y^2 \right) dy &= \left[\frac{y^2}{40} + \frac{y}{20} - \frac{y^3}{3} \right]_{-\frac{1}{5}}^{\frac{1}{4}} \\
&= \left[\frac{1}{40} \cdot \frac{1}{16} + \frac{1}{20} \cdot \frac{1}{4} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{64} \right] - \left[\frac{1}{40} \cdot \frac{1}{25} - \frac{1}{20} \cdot \frac{1}{5} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{125} \right] \\
&= \frac{1}{640} + \frac{1}{80} - \frac{1}{192} - \frac{1}{1000} + \frac{1}{100} - \frac{1}{375} \\
&= \frac{75 + 600 - 250 - 48 + 480 - 128}{48000} \\
&= \frac{729}{48000} = \frac{243}{16000} \text{ u.a.}
\end{aligned}$$

7. (1,25 pontos) _____

Ache as seguintes antiderivadas

(a) $\int \frac{1}{x-1} dx$

(b) $\int \frac{4x^2}{3x^3-2} dx$

Solução:

(a) Fazemos uma substituição da forma $u = x - 1$ e $\frac{du}{dx} = 1$

$$\int \frac{1}{x-1} dx = \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C = \ln|x-1| + C$$

(b) Fazemos uma substituição da forma $u = 3x^3 - 2$ e $\frac{du}{dx} = 9x^2$

$$\begin{aligned}
\int \frac{4x^2}{3x^3-2} dx &= 4 \int \frac{1}{9} \cdot \frac{x^2}{3x^3-2} dx \\
&= \frac{4}{9} \int \frac{9x^2}{3x^3-2} dx \\
&= \frac{4}{9} \int \frac{1}{u} du \\
&= \frac{4}{9} \ln|u| + C = \frac{4}{9} \ln|3x^3-2| + C
\end{aligned}$$

8. (1,25 pontos)

Usando a regra de L'Hôpital calcule os limites abaixo.

(a) $\lim_{z \rightarrow \pi^+} \frac{\text{sen } z}{\sqrt{z - \pi}}$

(b) $\lim_{z \rightarrow 2} \frac{z^3 - z^2 - z - 2}{z^3 - 3z^2 + 3z - 2}$

Solução: A Regra de L'Hôpital diz que se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ ou $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \pm\infty$, então

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

(a) O limite incorre em uma indeterminação 0/0

$$\lim_{z \rightarrow \pi^+} \frac{\text{sen}(z)}{\sqrt{z - \pi}} = \lim_{z \rightarrow \pi^+} 2 \cos(z) \sqrt{z - \pi} = 2 \cos(\pi) \sqrt{\pi - \pi} = 0$$

(b) O limite incorre em uma indeterminação 0/0

$$\lim_{z \rightarrow 2} \frac{z^3 - z^2 - z - 2}{z^3 - 3z^2 + 3z - 2} = \lim_{z \rightarrow 2} \frac{3z^2 - 2z - 1}{3z^2 - 6z + 3} = \frac{3(2)^2 - 2(2) - 1}{3(2)^2 - 6(2) + 3} = \frac{7}{3}$$